Bölüm 6

Ayrık Zamanlı Fourier Serisi (DTFS)

Giriş

- (DT) Fourier serisi ***periyodik*** dizilerin bir temsilidir.
- CT Fourier serisindekine benzer şekilde, DT için bir dizi, ***karmaşık sinüzoidlerin toplamı*** olarak temsil edilir.
- Çok sayıda ilgi çekici özelliklerinden dolayı karmaşık sinüzoidlerin kullanımı tercih edilir.
- Belki de en önemlisi, karmaşık sinüzoidlerin (DT) LTI sistemlerin ***öz dizileri*** olmasıdır.

Kısım 6.1

DT Fourier Serisi

Harmonik İlişkili Karmaşık Sinüzoidler

- Her birinin frekansı $2\pi/N$'nin tam katı olan bir dizi periyodik karmaşık sinüzoidin **harmonik olarak ilişkili** olduğu söylenir.
- Aşağıdaki harmonik olarak ilişkili karmaşık sinüzoidler kümesini ele alalım:

$$\phi_k(n) = e^{jk(2\pi/N)n} \quad , \qquad \text{bütün } k \text{ tamsayıları için}$$

- Yukarıdaki $\{\phi_k\}$ kümesinde yalnızca N eleman farklıdır, çünkü

$$\phi_k = \phi_{k+N}, \qquad \text{bütün } k \text{ tamsayıları için}$$

- Harmonik olarak ilişkili karmaşık sinüzoidlerin her birinin temel frekansı $2\pi/N$'nin tamsayı katı olduğundan, bu karmaşık sinüzoidlerin doğrusal birleşimi N-periyotlu olmalıdır.

DT Fourier Serisi (DTFS)

- N-periyotlu karmaşık değerli bir x dizisi, harmonik olarak ilişkili karmaşık sinüzoidlerin doğrusal bir kombinasyonu olarak temsil edilebilir:

$$x(n) = \sum_{k=<N>} a_k e^{j(2\pi/N)kn}$$

  burada $\sum_{k=<N>}$, herhangi ardışık N adet tam sayının toplamını belirtir (örneğin, $[0..N-1]$). (x ve $e^{j(2\pi/N)kn}$ 'in N-periyotlu yapısından dolayı, toplama işlemi ardışık N adet tamsayı üzerinden yapılabilir.)

- x'in yukarıdaki gösterimi (DT) **Fourier serisi** olarak bilinir ve a_k'ya **Fourier serisi katsayıları** denir.
- Yukarıdaki x formülüne genellikle **Fourier serisi sentez denklemi** adı verilir.
- Bir x dizisinin a_k Fourier serisi katsayı dizisine sahip olduğunu belirtmek için şunu yazarız:

$$x(t) \overset{DTFS}{\longleftrightarrow} a_k$$

DT Fourier Serisi (DTFS) (Devam)

- Temel periyodu N olan periyodik bir x dizisi, aşağıda verilen Fourier serisi katsayı dizisine sahiptir:

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=<N>} x(n) e^{-j(2\pi/N)kn}$$

(x ve $e^{j(2\pi/N)kn}$ 'in N-periyotlu yapısından dolayı, toplama işlemi ardışık N adet tamsayı üzerinden yapılabilir.)

- Yukarıdaki a_k denklemine genellikle **Fourier serisi analiz denklemi** adı verilir.

- x ve $e^{-j(2\pi/N)kn}$ 'in N-periyotlu yapısından dolayı, a dizisi de N-periyotludur.

Fourier Serisinin Yakınsaklığı

- (DT) Fourier serileri için analiz ve sentez denklemleri (sonsuz serilerin aksine) yalnızca ***sonlu*** toplamları içerdiğinden, yakınsaklık önemli bir endişe konusu değildir.

- N-periyotlu bir dizi sınırlıysa (yani değeri sonluysa), Fourier serisi katsayı dizisi mevcut ve sınırlı olacaktır; ve Fourier serisi analiz ve sentez denklemlerinin yakınsaması gerekir.

Kısım 6.2

DT Fourier Serisinin Özellikleri

(DT) Fourier Serisinin Özellikleri (1)

$$x(n) \overset{DTFS}{\longleftrightarrow} a_k \quad ve \quad y(n) \overset{DTFS}{\longleftrightarrow} b_k$$

Özellik	Zaman Domeni	Fourier Domeni
Lineerlik	$\alpha x(n) + \beta y(n)$	$\alpha a_k + \beta b_k$
Zamanda öteleme	$x(n - n_0)$	$e^{-jk(2\pi/N)n_0} a_k$
Modülasyon	$e^{j(2\pi/N)k_0 n} x(n)$	a_{k-k_0}
Zamanda ters çevirme	$x(-n)$	a_{-k}
Eşlenik	$x^*(n)$	a^*_{-k}
Dualite	a_n	$\frac{1}{N} x(-k)$
Periyodik konvolüsyon	$x \circledast y(n)$	$N a_k b_k$
Zamanda çarpma	$x(n)y(n)$	$a \circledast b_k$

(DT) Fourier Serisinin Özellikleri (2)

$$x(n) \overset{DTFS}{\longleftrightarrow} a_k \quad ve \quad y(n) \overset{DTFS}{\longleftrightarrow} b_k$$

Özellik	
Parseval İlişkisi	$\frac{1}{N}\sum_{n=<N>}|x(n)|^2 = \sum_{k=<N>}|a_k|^2$
Çift Simetri	x çift $\Leftrightarrow$ a çift
Tek Simetri	x tek $\Leftrightarrow$ a tek
Reel / Eşlenik Simetri	x reel $\Leftrightarrow$ a eşlenik simetrik

Lineerlik

- x ve y aynı periyoda sahip iki periyodik dizi olsun. Burada $x(n) \overset{DTFS}{\longleftrightarrow} a_k$ ve $y(n) \overset{DTFS}{\longleftrightarrow} b_k$ ise:

$$\alpha x(n) + \beta y(n) \overset{DTFS}{\longleftrightarrow} \alpha a_k + \beta b_k,$$

  burada α ve β karmaşık sabitlerdir.

- Yani, dizilerin doğrusal bir kombinasyonu, Fourier serisi katsayılarının aynı doğrusal kombinasyonunu üretir.

Zamanda Kaydırma (Öteleme)

- x periyodu N olan periyodik bir dizi olsun. Eğer $x(n) \overset{DTFS}{\longleftrightarrow} c_k$ ise;

$$x(n-n_0) \overset{DTFS}{\longleftrightarrow} e^{-jk(2\pi/N)n_0} c_k$$

  burada n_0 reel bir sabittir.

- Başka bir deyişle, periyodik bir dizinin zamanda kaydırılması, Fourier serisi katsayılarının argümanını değiştirir ancak büyüklüğünü değiştirmez.

Frekansta Kaydırma (Modülasyon)

- x periyodu N olan periyodik bir diziolsun. Eğer $x(n) \overset{DTFS}{\longleftrightarrow} c_k$ ise;

$$e^{j(2\pi/N)k_0 n} x(n) \overset{DTFS}{\longleftrightarrow} c_{k-k_0}$$

burada k_0 bir tamsayı sabitidir.

- Yani, bir diziyi, frekansı $2\pi/N$'nin tam katı olan karmaşık bir sinüzoidle çarpmak, karşılık gelen Fourier serisi katsayı dizisinin kaydırılmasıyla sonuçlanır.

Zamanda Ters Çevirme

- x periyodu N olan periyodik bir dizi olsun. Eğer $x(n) \overset{DTFS}{\longleftrightarrow} c_k$ ise;

$$x(-n) \overset{DTFS}{\longleftrightarrow} c_{-k}$$

- Yani bir dizinin zamanda tersine çevrilmesi, Fourier serisi katsayılarının da tersine çevrilmesiyle sonuçlanır.

Eşlenik Alma

- x periyodu N olan periyodik bir dizi olsun. Eğer $x(n) \overset{DTFS}{\longleftrightarrow} c_k$ ise;

$$x^*(n) \overset{DTFS}{\longleftrightarrow} c^*_{-k}$$

- Başka bir deyişle, bir dizinin eşleniğinin alınması, Fourier serisi katsayı dizisinin eşleniğinin alınması ve zamanda ters çevrilmesi etkisine sahiptir.

Dualite

- x periyodu N olan periyodik bir dizi olsun. Eğer $x(n) \overset{DTFS}{\longleftrightarrow} a(k)$ ise;

$$a(n) \overset{DTFS}{\longleftrightarrow} \frac{1}{N} x(-k)$$

- Bu Fourier serisinin **dualite özelliği** olarak bilinir.
- Bu özellik, sırasıyla aşağıdaki şekilde verilen Fourier serisi denklemlerin analiz ve sentezindeki yüksek simetri derecesinden kaynaklanmaktadır.

$$x(n) = \sum_{l=<N>} a(l) e^{j(2\pi/N)ln} \qquad a(n) = \frac{1}{N} \sum_{l=<N>} x(l) e^{-j(2\pi/N)nl}$$

- Yani, analiz ve sentez denklemleri, ***N çarpanı*** ve üstel fonksiyon parametresindeki ***farklı işaret*** dışında aynıdır.

Periyodik Konvolüsyon

- x ve y aynı periyoda sahip iki periyodik dizi olsun.

  Burada $x(n) \overset{DTFS}{\longleftrightarrow} a_k$ ve $y(n) \overset{DTFS}{\longleftrightarrow} b_k$,kabulünü yaparsak:

$$x \circledast y(n) \overset{DTFS}{\longleftrightarrow} N a_k b_k$$

- Başka bir deyişle, iki dizinin periyodik konvolüsyonu, Fourier serisi katsayı dizilerinin bir çarpan ile çarpımına karşılık gelir.

Çarpma işlemi

- x ve y aynı periyoda sahip iki periyodik dizi olsun.

  Burada $x(n) \overset{DTFS}{\longleftrightarrow} a_k$ ve $y(n) \overset{DTFS}{\longleftrightarrow} b_k$ olsun:

$$x(n)y(n) \overset{DTFS}{\longleftrightarrow} a \circledast b(k)$$

- Yani, iki diziyi çarpmak, karşılık gelen Fourier serisi katsayı dizilerinin dairesel konvolüsyonu ile sonuçlanır.

Parseval İlişkisi

- Bir x dizisi ve onun Fourier serisi katsayıları a arasında aşağıdaki ilişki vardır:

$$\frac{1}{N}\sum_{n=<N>}|x(n)|^2 = \sum_{k=<N>}|a_k|^2$$

- Yukarıdaki ilişki basitçe x'in tek bir periyodundaki enerji miktarının ve a'nın tek bir periyodundaki enerji miktarının bir katsayı çarpımına kadar eşit olduğunu belirtmektedir.
- Başka bir deyişle, bir dizi ile onun Fourier serisi katsayı dizisi arasındaki dönüşüm, enerjiyi korur (bir katsayı çarpımına kadar).

Çift ve Tek Simetri

- Fourier serisi katsayıları a olan periyodik bir x dizisi için aşağıdaki özellikler geçerlidir :

$$x \text{ çift} \Leftrightarrow a \text{ çift;}$$

$$x \text{ tek} \Leftrightarrow a \text{ tek.}$$

- Başka bir deyişle x ve a'nın çift/tek simetri özellikleri her zaman aynıdır.

Reel Diziler

- Bir x dizisi, bütün k değerleri için ancak ve ancak Fourier seri katsayıları a aşağıdaki koşulu sağlıyorsa ***reeldir.***

$$a_k = a_{-k}^*$$

(yani a ***eşlenik simetriktir***).

- Karmaşık sayıların özelliklerinden $a_k = a_{-k}^*$'nın şuna eşdeğer olduğu gösterilebilir:

$$|a_k| = |a_{-k}| \quad \text{ve} \quad \arg a_k = -\arg a_{-k}$$

(yani $|a_k|$ ***çifttir*** ve $\arg a_k$ ***tektir***).

- x'in reel olması a'nın mutlaka reel olacağı anlamına gelmez.

Fourier Serisinin Trigonometrik Formları

- N-periyotlu bir x dizisinin Fourier seri katsayıları a olsun.
- Eğer x reel ise, Fourier serisi, aşağıdaki gibi trigonometrik formda yeniden yazılabilir.
- Fourier serisinin **trigonometrik formu** şu görünüme sahiptir:

$$x(n) = \begin{cases} \alpha_0 + \sum_{k=1}^{\frac{N}{2}-1} \left[\alpha_k \cos\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) + \beta_k \sin\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) \right] + \alpha_{\frac{N}{2}} \cos(\pi n), & N \text{ çift ise} \\ \alpha_0 + \sum_{k=1}^{(N-1)/2} \left[\alpha_k \cos\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) + \beta_k \sin\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) \right], & N \text{ tek ise} \end{cases}$$

burada $\alpha_0 = a_0,\ \alpha_{N/2} = a_{N/2},\ \ \alpha_k = 2\mathrm{Re}\{a_k\}$ ve $\beta_k = -2\mathrm{Im}\{a_k\}$

- Yukaıdaki trigonometrik form yalnızca ***reel*** değerlerden oluşur.

Fourier Serisinin Diğer Özellikleri

- Fourier seri katsayıları c olan N-periyotlu bir x dizisi için aşağıdaki özellikler geçerlidir:
  1. c_0, x'in tek bir periyodundaki ortalama değeridir;
  2. x reel ve çifttir $\Leftrightarrow c$ reel ve çifttir; ve
  3. x reel ve tektir $\Leftrightarrow c$ tamamen sanal ve tektir.

Kısım 6.3

Ayrık Fourier Dönüşümü (DFT)

Ayrık Fourier Dönüşümüne Giriş (DFT)

- $a'(k) = Na_k$ kabul ederek Fourier serisi sentez ve analiz denklemlerini sırasıyla şu şekilde yeniden yazabiliriz:

$$x(n) = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} a'_k e^{j(2\pi/N)kn} \qquad a'(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j(2\pi/N)kn}$$

- x ve a'nın her ikisi de N-peryotlu olduğundan, bu dizilerin her biri, tek bir periyottaki N adet örnekle tamamen karakterize edilir.

- Yalnızca x ve a'nın tek bir periyottaki davranışını dikkate alırsak, aşağıdaki denklemleri yazabiliriz:

$$x(n) = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} a'_k e^{j(2\pi/N)kn}, \qquad n \in [0..N-1]$$

$$a'(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j(2\pi/N)kn}, \qquad k \in [0..N-1]$$

- Yukarıdaki iki denklem ayrık Fourier dönüşümü (DFT) olarak bilinen şeyi tanımlar.

Ayrık Fourier Dönüşümü (DFT)

- N-elemanlı x dizisinin **ayrık Fourier dönüşümü** X şu şekilde tanımlanır:

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j(2\pi/N)kn}, \qquad k \in [0..N-1]$$

- Yukarıdaki denklem **DFT analiz denklemi** olarak bilinir.
- N-elemanlı x dizisinin **ters DFT** x şu şekilde verilir:

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{j(2\pi/N)kn}, \qquad n \in [0..N-1]$$

- Yukarıdaki denklem **DFT sentez denklemi** olarak bilinir.
- DFT, N örnekten oluşan sonlu uzunluklu bir diziyi, N örnekten oluşan başka bir sonlu uzunluktaki diziyle eşleştirir.
- DFT daha sonra daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Ayrık Fourier Dönüşümünün Özellikleri (DFT)

Özellik	Zaman Domeni	Fourier Domeni
Lineerlik	$a_1x_1(n)+a_2x_2(n)$	$a_1X_1(k)+a_2X_2(k)$
Kaydırma	$x(n-n_0)$	$e^{-jk(2\pi/N)n_0}X(k)$
Modülasyon	$e^{j(2\pi/N)k_0n}x(n)$	$X(k-k_0)$
Ters alma	$x(-n)$	$X(-k)$
Eşlenik	$x^*(n)$	$X^*(-k)$
Dualite	$X(n)$	$Nx(-k)$
Per. Konvolüsyon	$x_1 \circledast x_2(n)$	$X_1(k)X_2(k)$
Çarpma	$x_1(n)x_2(n)$	$\frac{1}{N}X_1 \circledast X_2(k)$

Özellik	
Parseval İlişkisi	$\sum_{n=0}^{N-1}\|x(n)\|^2 = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\|X(k)\|^2$
Çift simetri	x çift $\Leftrightarrow X$ çift
Tek simetri	x tek $\Leftrightarrow X$ tek
Reel / Eşlenik simetri	x reel $\Leftrightarrow X$ eşlenik simetrik

Kısım 6.4

Fourier Serisi ve Frekans Spektrumu

Dizilere Yeni Bir Bakış Açısı: Frekans Domeni

- Fourier serisi bize dizileri görüntülemek için tamamen yeni bir yol sunar.
- Bir diziyi, bilginin ***zamana*** göre dağıtıldığı bir dizi olarak görmek yerine bilginin ***frekansa*** göre dağıtıldığı bir dizi olarak görüyoruz.
- Frekans-domeni perspektifi olarak adlandırılan bu bakış açısı mühendislikte temel öneme sahiptir.
- Birçok mühendislik problemi, zaman domeninden ziyade frekans domeni kullanılarak ***çok daha kolay*** çözülebilir.
- Bir x dizisinin Fourier serisi katsayıları, x'in farklı frekanslarda ne kadar bilgiye sahip olduğunu ölçmek için bir araç sağlar.
- Bir dizideki bilginin farklı frekanslar üzerindeki dağılımına dizinin ***frekans spektrumu*** denir.

Fourier Serisi ve Frekans Spektrumu

- Fourier serisi katsayılarının (a_k ,(x dizisinin frekans spektrumu bağlamında oynadığı rol hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Fourier serisi a_k'yı ***kutupsal formda*** yazmak faydalı olacaktır:

$$x(n) = \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{\frac{j2\pi}{N}kn} = \sum_{k=0}^{N-1} |a_k| e^{j\left(\frac{2\pi}{N}kn + \arg a_k\right)}$$

- Açıkça, toplamdaki k'inci terim, $|a_k|$ çarpanıyla ***genliği ölçeklenmiş*** $\frac{2\pi}{N}\boldsymbol{k}$ temel frekansına sahip karmaşık bir sinüzoide karşılık gelir ve bu $\arg a_k$'ya bağlı olarak ***zamanda kaydırılır***.
- Belirli bir k için, ***daha büyük*** $|a_k|$ genliğine sahip olan terimin, genel toplama ***daha büyük katkısı*** olacaktır.
- Bu şekilde, bir x dizisinin $\frac{2\pi}{N}\boldsymbol{k}$ frekansında ne kadar bilgiye sahip olduğunun bir ***ölçüsü*** olarak $|a_k|$' yı kullanabiliriz.

Fourier Serisi ve Frekans Spektrumu (Devam 1)

- Fourier serisi katsayıları a_k ,x'in **frekans spektrumu** olarak anılır.
- Fourier serisinin genlik (yani $|a_k|$) katsayılarına, x'in **genlik spektrumu** denir.
- Fourier serisinin argümanı (yani $\arg a_k$)katsayılarına, x'in **faz spektrumu** denir.
- N-periyotlu bir dizinin a_k katsayıları da N-periyodiktir. $\Omega = \frac{2\pi}{N} k$ şeklindedir ve ayrık zamanlı sinyallerin bir özelliği olarak 2π aralıklarla tekrarlanır.
- $-\pi$ ve π arasındaki frekans aralığına **temel bant** adı verilir.
- Genellikle bir dizinin frekans spektrumu, Fourier serisi katsayı indeksi k yerine $\Omega = \frac{2\pi}{N} k$ (temel bandın tek bir 2π periyodu boyunca) frekansına göre çizilir.

Fourier Serisi ve Frekans Spektrumu (Devam 2)

- Fourier serisi yalnızca temel frekansın tamsayı katlarında frekans bileşenlerine sahip olduğundan, frekans spektrumu bağımsız değişkende (yani frekansta) ***ayrıktır***.
- Frekans spektrumu grafiğinin genel görünümü nedeniyle (yani çeşitli frekanslarda bir dizi dikey çizgi), bu tür spektrumlara **çizgi spektrumları** diyoruz.

Reel Dizilerin Frekans Spektrumu

- Reel bir x dizisi için Fourier serisi katsayı dizisi c olsun:
- Daha önce gördüğümüz gibi :

$$x \text{ reeldir} \Leftrightarrow c \text{ eşlenik simetriktir.}$$

- Ayrıca, eğer x reelse, $k \in [0..N-1]$ için aşağıdaki ifadeler c_k için geçerlidir:

1. $c_k = c^*_{N-k}$, $k \in [0..N-1]$ için;
2. $k \in [0..N-1]$ c_k'nın yalnızca $N/2+1$ katsayısı bağımsızdır; örneğin $k \in [0, N/2]$ için c_k, tüm $k \in [0..N-1]$ için c_k'yı tamamen belirler;
3. c_0 reeldir; ve
4. eğer N çift ise $c_{N/2}$ reeldir.

- Eğer x reelse, c'nin tek bir periyodundaki katsayıların yaklaşık yarısının gereksiz olduğuna dikkat ediniz.

Kısım 6.5

Fourier Serisi ve LTI Sistemler

Frekans Tepkisi

- Birim-dürtü tepkisi h olan bir LTI $\mathcal{H}$ sistemi için;

$$\mathcal{H}\{z^n\}(n) = H(z)z^n \quad \text{ve} \quad H(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)z^{-n}$$

(Yani, karmaşık üsteller LTI sistemlerin ***öz dizileridir***.)

- Karmaşık sinüzoid durumunda, birim-dürtü tepkisi h olan bir LTI $\mathcal{H}$ sistem için,

$$\mathcal{H}\{e^{j\Omega n}\}(n) = H(\Omega)e^{j\Omega n}$$

burada Ω reeldir ve,

$$H(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-j\Omega n}$$

- Yani, $e^{j\Omega n}$ bir LTI sistemin ***öz dizisidir*** ve $H(\Omega)$ karşılık gelen ***özdeğerdir.***
- H fonksiyonu 2π-periyotludur, çünkü $e^{j\Omega n}$ 2π-periyotludur.
- H'yı, $\mathcal{H}$ sisteminin **frekans tepkisi** olarak adlandırırız.

Fourier Serisi ve LTI Sistemler

- Girişi x, çıkışı y ve frekans tepkisi H olan bir LTI sistemi ele alalım.
- N-periyotlu x girişinin Fourier serisi:

$$x(n) = \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{jk\Omega_0 n} \qquad \Omega_0 = \frac{2\pi}{N}$$

- LTI sistemlerin ***öz fonksiyonları*** hakkındaki bilgimizi kullanarak şu sonuca varabiliriz:

$$y(n) = \sum_{k=0}^{N-1} a_k H(k\Omega_0) e^{jk\Omega_0 n}$$

- Dolayısıyla, bir LTI sistemin x girişi bir Fourier serisi ise, y çıkışı da bir Fourier serisidir. Yani, eğer $x(n) \overset{DTFS}{\longleftrightarrow} a_k$ ise $y(n) \overset{DTFS}{\longleftrightarrow} H(k\Omega_0)a_k$' dır.

- Yukarıdaki formül, bir LTI sistemin çıktısını, ***konvolüsyon gerektirmeyecek şekilde*** girişinden belirlemek için kullanılabilir.

Filtreleme

- Sürekli zaman için yapılan filtre ve filtreleme açıklamaları, ayrık zaman için de geçerlidir.

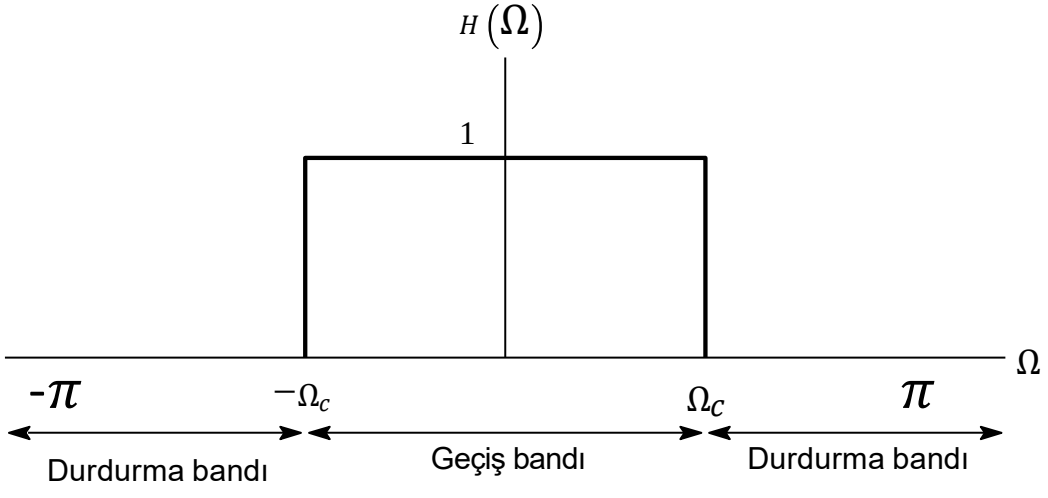
İdeal Alçak Geçiren Filtre

- Böyle bir filtrenin ***frekans tepkisi*** şu şekildedir:

$$H(\Omega) = \begin{cases} 1, & |\Omega| \le \Omega_c \\ 0, & \Omega_c < |\Omega| \le \pi \end{cases}$$

burada Ω_c **kesim frekansıdır**.

- Bu frekans tepkisinin grafiği aşağıda verilmiştir.

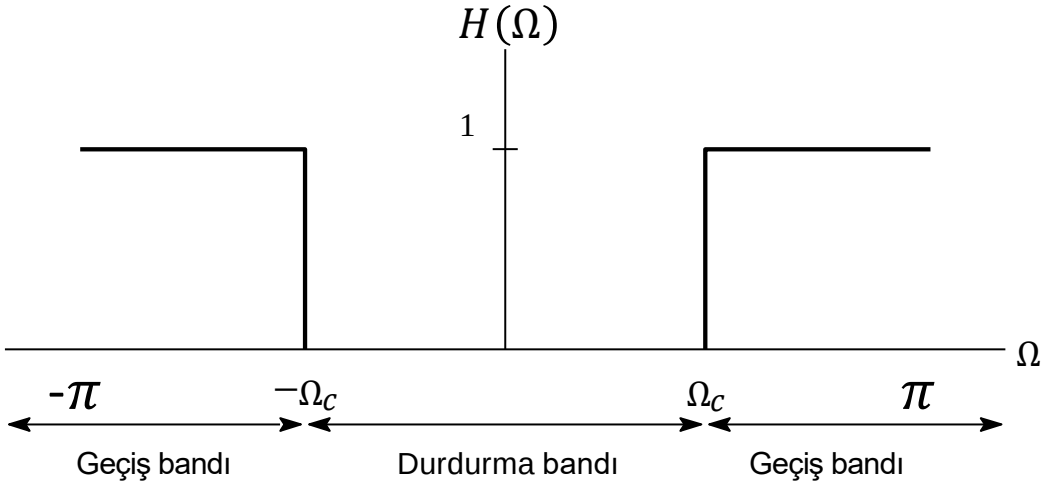


İdeal Yüksek Geçiren Filtre

- Böyle bir filtrenin ***frekans tepkisi*** şu şekildedir:

$$H(\Omega) = \begin{cases} 1, & \Omega_c < |\Omega| \leq \pi \\ 0, & |\Omega| \leq \Omega_c \end{cases}$$

- Bu frekans tepkisinin grafiği aşağıda verilmiştir.



İdeal Bant Geçiren Filtre

- Böyle bir filtrenin ***frekans tepkisi*** şu şekildedir:

$$H(\Omega) = \begin{cases} 1, & \Omega_{c1} < |\Omega| \leq \Omega_{c2} \\ 0, & |\Omega| \leq \Omega_{c1} \text{ veya } \Omega_{c2} < |\Omega| < \pi \end{cases}$$

burada geçiş bandının sınırları Ω_{c_1} ve Ω_{c_2}'dir.

- Bu frekans tepkisinin grafiği aşağıda verilmiştir.

